INFORME DE ARQUITECTURA Y EJECUCIÓN

TodoTube

Plan de estabilización del reproductor, paridad funcional y experiencia de marca bajo Spec-Driven Development

OBJETIVO DEL DOCUMENTO Convertir las recomendaciones técnicas y de producto en un plan de trabajo verificable: especificaciones, decisiones de arquitectura, tareas, criterios de aceptación y pruebas. Incluye una investigación comparativa sobre cómo otros clientes presentan vídeo sin la interfaz visual del reproductor oficial de YouTube.

Fecha de corte: 7 de noviembre de 2026

Repositorio revisado: Papeloncon-Code/AlternativaY · rama sdd/investigacion-y-especificacion · PR #1 (borrador abierto al momento de la revisión).

Naturaleza: informe de análisis y propuesta. No representa cambios implementados ni aprobados en el repositorio.

Decisión ejecutiva

La ruta prioritaria no es añadir más efectos de interfaz. Es eliminar la ambigüedad de los modos de reproducción y cerrar la brecha entre “el reproductor propio existe” y “el usuario siempre ve el reproductor propio”. Después se deben mejorar recuperación, telemetría y pruebas reales de playback. La capa visual y las funciones de personalidad se construyen encima de una ruta de reproducción que tenga comportamiento definido y medible.

HALLAZGO CRÍTICO TodoTube ya implementa un reproductor propio, pero PlayerHost selecciona el reproductor oficial cuando falta el Puente o falla el propio. Por diseño, esto puede volver a mostrar controles y elementos de YouTube. No es un defecto que se resuelva con CSS; es una política de fallback que todavía permite una experiencia distinta de la deseada.

Contenido

- 1. Resumen y decisiones recomendadas
- 2. Alcance y evidencia revisada
- 3. Diagnóstico técnico de TodoTube
- 4. Investigación: cómo lo resuelven otras alternativas
- 5. Qué significa “sin marca de YouTube” y qué es viable
- 6. Arquitectura objetivo
- 7. Metodología SDD y artefactos a producir
- 8. Backlog priorizado y tareas implementables
- 9. Experiencia, personalidad y paridad funcional
- 10. Plan de pruebas y estrategia de resiliencia
- 11. Riesgos, dependencias y decisiones pendientes
- 12. Roadmap sugerido y Definition of Done
- Anexo A. Especificaciones propuestas
- Anexo B. Fuentes y repositorios revisados

1. Resumen y decisiones recomendadas

El análisis confirma que TodoTube no tiene un único problema de “extraer el vídeo”. La ruta de reproducción depende de varias capas que pueden fallar de forma independiente: sesión y respuesta de player, manifest, token de reproducción, transporte SABR/UMP, permisos de extensión, política CORS del navegador, Shaka, formatos, audio y ciclo de vida de la sesión. El usuario percibe todo ello como una sola cosa: “el vídeo no reproduce”. El diseño debe convertir esos puntos de fallo en estados observables, recuperables y explicables.

- Definir formalmente tres modos: `full-own-player`, `official-embed` y `provider-native`. Nunca cambiar de uno a otro silenciosamente sin que la interfaz informe qué sucedió.
- En `full`, tratar el reproductor propio como ruta principal y no presentar el IFrame oficial como si fuera un fallback visualmente equivalente. Cuando no sea posible usar el player propio, mostrar un estado de compatibilidad claro y ofrecer una acción explícita.
- En `play`, conservar el reproductor oficial incrustado, con su identidad y atribución requeridas. No intentar ocultar controles o atribución del player oficial.
- Auditar la matriz CORS/DNR, los tiempos de respuesta de SABR, la preparación de PoToken y el comportamiento de reload/retry. Ninguno debe declararse defectuoso sin una prueba reproducible.
- Crear pruebas E2E de reproducción real: primer fotograma, avance de currentTime, audio audible/track disponible, seek, captions, cambio de calidad, error recuperable y recuperación de sesión.
- Incorporar características propias de TodoTube que no dependan de scraping adicional: Continuar viendo, Tu Mix, acciones rápidas, temas, identidad local, marcadores y notas.

RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA La meta debe ser “un reproductor TodoTube para fuentes compatibles y una biblioteca unificada”, no “hacer pasar contenido de YouTube como contenido sin origen”. Separar la marca visual del reproductor y ocultar la procedencia son decisiones distintas, con requisitos técnicos y legales distintos.

2. Alcance y evidencia revisada

Se revisó la rama de investigación/especificación del repositorio y los ficheros principales de reproducción, fallback, extensión, almacenamiento local y matriz de paridad. También se consultaron implementaciones de FreeTube, Piped, Invidious, LibreTube y PipePipe, más la documentación de YouTube para servicios de API y parámetros del reproductor incrustado.

Área	Evidencia principal	Conclusión
Selección de reproductor	apps/web/src/components/PlayerHost.tsx; OfficialPlayer.tsx; OwnPlayer.tsx	La disponibilidad del Puente y el estado fallback determinan si se usa Shaka propio o IFrame oficial.

Área	Evidencia principal	Conclusión
Extracción y sesión	apps/web/src/player/TodoTubePlayer.ts	Innertube /player, VISIONOS, cache 5 min, SABR adapter, callbacks de token y reload.
Transporte	apps/web/src/player/ ShakaPlayerAdapter.ts; bridgeFetch.ts	Shaka usa fetch directo para segmentos; bridgeFetch se utiliza para solicitudes de youtubei.js salvo rutas concretas.
Extensión	apps/bridge/manifest.json; rules.json; background.js	DNR altera Origin/Referer y cabeceras CORS; los dominios de producción están permitidos de forma específica.
Paridad funcional	specs/007-paridad-funcional/spec.md	Existe una matriz útil; varios elementos siguen incompletos o dependen del Puente.
Producto/legales	ADR-005, ADR-006, ADR-007 y docs/research/05-legal-y-viabilidad.md	La decisión reciente admite extracción local en full; el riesgo contractual y de mantenimiento sigue alto.

LÍMITE DE LA REVISIÓN El estado descrito es el de la rama consultada, no una auditoría de la versión desplegada en producción. La rama de trabajo y el PR #1 todavía deben integrarse y compararse contra el despliegue real antes de usar este informe como baseline definitivo.

3. Diagnóstico técnico de TodoTube

3.1. El reproductor propio y el fallback oficial

Este es el hallazgo de mayor impacto para la petición de marca. En `PlayerHost.tsx`, la decisión equivale a `own = bridge && !s.fallback`. Si esa condición no se cumple, se monta `OfficialPlayer`. El componente oficial carga la YouTube IFrame Player API y construye `new YT.Player(...)` con `host: https://www.youtube-nocookie.com`. Por tanto, sin Puente o ante un fallo del player propio, TodoTube introduce deliberadamente un reproductor oficial incrustado.

Además, `OwnPlayer.tsx` captura el fallo de `TodoTubePlayer` y llama `onFail`, que actualiza la sesión y conduce a la rama de IFrame. Esto evita una pantalla en blanco, pero sacrifica la experiencia de marca y cambia el contrato de reproducción sin una decisión explícita del usuario. El uso de `youtube-nocookie.com` en `OfficialPlayer` no convierte ese IFrame en un reproductor white-label: es un dominio de embed con controles y comportamiento gestionados por YouTube. Por ser un IFrame de otro origen, la página TodoTube tampoco puede reescribir de forma fiable el DOM interno del player mediante CSS.

Condición	Ruta actual	Efecto visual / funcional	Cambio propuesto
Puente instalado y sin fallo	OwnPlayer + Shaka/SABR	Controles de TodoTube/Shaka; sin cromado del IFrame oficial	Ruta principal en full.
Puente no instalado	OfficialPlayer	IFrame oficial, identidad visual y restricciones del reproductor de YouTube	No auto-fallback silencioso en full; pedir activar Puente o usar modo oficial explícito.
OwnPlayer falla	OfficialPlayer tras patch(fallback)	El error técnico cambia de reproductor y vuelve a mostrar la interfaz oficial	Estado de error tipado; reintento acotado; ofrecer modo oficial por elección.
Build play / modo oficial	OfficialPlayer	Integración oficial y su experiencia visual	Mantener atribución, controles y condiciones oficiales.

CORRECCIÓN TÉCNICA IMPORTANTE Los segmentos de media SABR no atraviesan el puente de mensajes de la extensión: `ShakaPlayerAdapter` registra el esquema HTTP/HTTPS y usa `fetch()` en el contexto de la página. El Puente presta apoyo a las peticiones de Innertube/youtubei.js y DNR modifica cabeceras/CORS para solicitudes de recursos de Googlevideo. No describir la arquitectura como “todos los vídeos pasan por la extensión”.

3.2. Cadena técnica que debe auditarse

1. Inicialización: `getInnertube()` y `botguardService.init()` se preparan de forma anticipada; el resultado de la inicialización puede o no estar listo cuando empieza el playback.
2. Resolución de reproductor: `requestPlayer(videoId)` ejecuta `/player` con el cliente `VISIONOS`, usa `signature_timestamp` y cachea la respuesta durante cinco minutos; hay prefetch al interactuar con tarjetas.
3. Interpretación: `YT.VideoInfo` valida playability y obtiene datos de streaming, formatos adaptativos y configuración.
4. SABR: se configura `SabrStreamingAdapter`; los callbacks permiten generar el token y recargar PlayerResponse. En VOD, el callback inicia `mint()` sin esperarlo; en Live lo espera. Esto es una hipótesis de carrera que debe comprobarse con instrumentación, no un bug confirmado.
5. Transporte: Shaka solicita los segmentos y `ShakaPlayerAdapter` hace fetch; el cuerpo UMP se procesa por chunks con `SabrUmpProcessor`.
6. Extensión: `rules.json` solo aplica a determinados iniciadores, recursos XHR y dominio googlevideo; no se debe asumir que cubre cada recurso, navegador o tipo de preflight.
7. Recuperación: definir límites de retry/reload, preservación de currentTime y estado de audio/subtítulos, y un resultado final coherente.

3.3. Riesgos verificables y no confirmados

Hipótesis / riesgo	Qué sabemos	Prueba necesaria
Preflight CORS y Range	La regla DNR define ACAO, ACAM y Expose-Headers; no aparece ACA-Headers en el JSON inspeccionado.	Capturar OPTIONS y GET reales; confirmar si Range/otros headers disparan preflight y qué devuelve cada navegador.
Timeout insuficiente	La configuración Shaka de TodoTube no fija explícitamente retry timeout en `attach`; adapter consume `request.retryParameters.timeout`.	Medir latencia/bytes por segmento, resoluciones y navegadores. Ensayar timeout incremental; registrar abort vs error de red.
PoToken tardío o sin token	VOD inicia mint asíncrono y puede devolver `coldStart` o string vacío mientras se genera token.	Trazar estados de preparación/mint sin registrar el valor del token; probar VOD, live, cold start, reinit y expiración.
Recarga SABR	Existe callback `onReloadPlayerResponse`.	Simular reloads, expiración y contexto actualizado; comprobar que conserva posición, audio, subtítulos y ABR.
Restricción de dominio	Manifest y allowlist incluyen workers.dev, localhost y 127.0.0.1.	Probar dominio definitivo, preview, localhost, Firefox y Chromium; versionar permisos y reglas por release.
Calidad de pruebas	La matriz indica 43 pruebas QA, pero no se identificó en la muestra revisada una prueba E2E que mida reproducción real continua.	Añadir pruebas con media events y métricas, además de mocks de protocolo.

4. Investigación: cómo lo resuelven otras alternativas

La comparación debe hacerse por entorno de ejecución. Una app Android nativa no está limitada por CORS como una página web; una app Electron puede controlar su entorno local; una web pública normalmente necesita una ruta de servidor/proxy o una extensión para atravesar las restricciones del navegador. No es justo comparar los resultados como si fueran la misma arquitectura.

Alternativa	Player / ejecución	Indicios de interfaz y marca	Qué le enseña a TodoTube
FreeTube	App de escritorio Electron/Vue; reproductor propio HTML `<video>` + Shaka UI; lógica SABR en su capa de player.	No incrusta el player IFrame en el componente principal; la UI de reproducción la controla FreeTube. La app sí se identifica públicamente como cliente de YouTube y mantiene referencias a YouTube en otras superficies.	Referencia fuerte para la UI de player, formatos, audio y recuperación; no garantiza desaparición de toda referencia a YouTube en la app.
Piped	Frontend web Vue; `<video data-shaka-player>` y Shaka UI, con backend Piped para resolver/servir streams.	Tiene botón “Watch on YouTube” que solo se muestra si `showWatchOnYouTube` está habilitado; por defecto es false.	Referencia web directa para personalizar el player y decidir si se muestra un enlace saliente. Su arquitectura servidor/frontend no equivale a la de una web que descarga segmentos directo desde el navegador.
Invidious	Frontend web propio con Video.js y rutas de instancia/proxy.	El player es propio, pero su página Watch incluye explícitamente “Watch on YouTube” y “YouTube embed link”. Por ello, el player custom no implica ocultar el origen en toda la página.	Demuestra que el player y las referencias de origen son capas diferentes; buen ejemplo de atribución en la página.
LibreTube	App Android nativa con Media3/ExoPlayer y controles propios.	No utiliza el player IFrame dentro de la pantalla de Android; UI nativa propia.	Patrón para plataforma nativa; no solución plug-and-play para el cliente web.
PipePipe	Cliente Android nativo derivado del ecosistema NewPipe, reproductor local/ExoPlayer.	Control del reproductor desde la app; extracción y decodificación fuera de un iframe web.	Útil como referencia para UX, gestos y capas de proveedores; no para solventar CORS web.

4.1. Conclusión comparativa

La evidencia de código respalda que FreeTube y Piped renderizan un reproductor propio en lugar de insertar el IFrame oficial como superficie principal. Piped controla además el enlace visible hacia YouTube con una preferencia desactivada por defecto. Invidious conserva la opción “ver en YouTube” en la ficha del vídeo. LibreTube y PipePipe lo resuelven desde una aplicación nativa, no desde una web genérica.

No se encontró evidencia suficiente para afirmar que alguno de estos proyectos garantice “cero menciones a YouTube en cualquier parte” de toda la experiencia, incluidos mensajes de error, pantallas legales, textos de soporte, créditos, enlaces o marca de agua dentro del vídeo. No confundir la ausencia del logo dentro del player con la eliminación de toda referencia al origen.

5. Qué significa “sin marca de YouTube” y qué es viable

Capa	Qué quiere decir	Viabilidad técnica	Límite / decisión
A. Cromado del reproductor	Logotipo, controles, watermark de la interfaz oficial, tarjetas/overlays del IFrame.	Alta si se usa un `<video>` propio con Shaka/Media3 y no se usa el IFrame.	No se elimina por CSS dentro de un IFrame cross-origin. En ruta oficial debe conservarse la atribución y comportamiento requerido.
B. Marca y enlaces en la página	Logo, botón “Watch on YouTube”, links externos o texto de fuente visible.	Alta para elementos que renderiza TodoTube.	En servicios oficiales de YouTube API hay requisitos de atribución clara y branding; no ocultarlos en una ruta oficial.
C. Identidad del origen	Que el usuario no pueda saber que la obra procede de YouTube.	No debe aceptarse como requisito para la ruta oficial.	Las políticas de YouTube API exigen dejar claro que YouTube es la fuente para clientes que muestran su contenido vía API. Fuera de API oficial, la ausencia de atribución observada en una alternativa no prueba autorización ni legalidad.

Capa	Qué quiere decir	Viabilidad técnica	Límite / decisión
D. Marcas dentro del propio vídeo	Logo, watermark del creador, animación “suscríbete”, texto o marca integrada en los píxeles.	No de forma general ni fiable desde la UI del player.	Forma parte del contenido; recortar, tapar o filtrar alteraría el vídeo y no es robusto. Fuera de alcance.

5.1. Implicación legal y de producto

La documentación oficial de YouTube para YouTube API Services indica que el cliente que muestra contenido de YouTube debe dejar clara su procedencia y no ocultar/interferir con la atribución del reproductor incrustado. Las políticas también exigen conservar las funciones estándar de reproducción y no bloquear enlaces o elementos normales del player. Los Términos de API Services, en su sección 11, prohíben retirar, ocultar o alterar avisos de derechos, marcas, términos o etiquetas de autoría/origen. La guía de parámetros registra que `modestbranding` está obsoleto y no tiene efecto; no es un interruptor válido para retirar la marca. Estos requisitos aplican a integraciones dentro del alcance de YouTube API Services. No deben extrapolarse mecánicamente como dictamen sobre toda integración no oficial; pero tampoco debe asumirse que una ruta basada en endpoints privados o extracción queda autorizada porque terceros la implementan.

El propio ADR-005 acepta extracción local en la build `full`, con riesgo de ToS y de medidas técnicas expresamente aceptado y revisión legal obligatoria antes de monetizar. El informe de viabilidad legal reconoce riesgo alto por acceso automatizado, extracción y PoToken. El camino de player propio puede retirar el cromado del IFrame, pero no convierte el modelo de extracción en oficial ni elimina el riesgo contractual.

DECISIÓN REQUERIDA No poner “ocultar totalmente YouTube” como criterio de aceptación universal. Formularlo así: “La build full utiliza un player TodoTube sin cromado del IFrame oficial cuando la fuente y el método de reproducción admitidos funcionan; la interfaz no falsifica la procedencia y conserva la información de origen que determine la revisión legal. La build play utiliza el player oficial y su atribución”.

6. Arquitectura objetivo

6.1. Separación de proveedor, sesión de reproducción y UI

Propuesta: que React no conozca detalles específicos de Innertube/SABR. Introducir un contrato de proveedor que normalice metadatos, capacidades y sesiones; un adaptador de reproducción que traduzca la sesión a Shaka; y una política explícita que decida si la sesión puede abrirse con player propio o requiere el player oficial.

Módulo lógico	Responsabilidad	No debe hacer
MediaProvider	Resolver metadatos/feed/canal/capacidades para una fuente.	No manipular DOM ni crear instancias Shaka.
PlaybackResolver	Crear `PlaybackSession` tipada: manifest, formato, expiración, capacidades, proveedor y razón de error.	No filtrar secretos, cookies o PoToken a logs/UI.
PlaybackAdapter	Adaptar protocolo (SABR/UMP, DASH, HLS, fuentes locales) al motor Shaka/Media3.	No decidir identidad de marca ni fallback de página.
PlayerShell	UI, controles, accesibilidad, temas, estado del player, atajos.	No llamar endpoints privados ni codificar reglas YouTube.
FallbackPolicy	Definir acción por modo, navegador, extensión y error.	No cambiar automáticamente al IFrame oficial en modo `full`.
AttributionPolicy	Asociar fuente y regla visible/contractual por tipo de integración.	No esconder una atribución requerida.

6.2. Estados de reproducción sugeridos

Estado	Significado	Interfaz esperada
idle	No hay sesión.	Placeholder limpio; el mini-player está cerrado.
checking-capabilities	Se comprueba Shaka, navegador, Puente y modo seleccionado.	Indicador breve, sin iniciar la ruta equivocada.
resolving	Se pide y valida la sesión.	Carga de metadatos; timeout visible si tarda.
loading-manifest	Se crea/lee manifiesto.	Progreso y diagnóstico opcional.
buffering	Hay request activa pero no avanza media.	Spinner; conservar controles y evitar reinicios infinitos.
playing	`currentTime` avanza y media está lista.	Player TodoTube en modo full; registro de telemetría sin contenido sensible.
recovering	Error transitorio y reintento acotado.	Mensaje discreto “reconectando”; indicar intento.
failed-own-player	No se puede continuar por la ruta propia.	No saltar al IFrame sin consentimiento en full; explicar alternativa.
official-embed	El usuario elige la integración oficial o está en build play.	Player oficial, atribución intacta y texto contextual claro.

6.3. Contrato de datos recomendado

Definir una `PlaybackSession` independiente del proveedor. Campos sugeridos: `providerId`, `sourceType`, `videoId`, `manifestType`, `expiresAt`, `capabilities` (seek, captions, liveDvr, audioTracks, qualitySelection), `sessionId` opaco y `diagnosticsContextId`. El objeto no debe exponer secretos en el almacenamiento persistente. Las URLs de reproducción no deben aparecer en logs analíticos.

Los errores deben ser categorías estables: `CAPABILITY_MISSING`, `BRIDGE_UNAVAILABLE`, `CORS_PREFLIGHT`, `PLAYER_RESPONSE_UNPLAYABLE`, `TOKEN_NOT_READY`, `TOKEN_MINT_FAILED`, `SABR_CONTEXT_RELOAD`, `MANIFEST_INVALID`, `SEGMENT_TIMEOUT`, `NETWORK_OFFLINE`, `AUDIO_TRACK_MISSING`, `UNSUPPORTED_CODEC`, `UNKNOWN`. Cada una debe tener mensaje de usuario y acción de recuperación independiente.

7. Metodología SDD y artefactos a producir

SDD se aplica aquí como Spec-Driven Development: primero se acepta el comportamiento que debe existir; después se define la solución; luego se descompone en tareas y solo entonces se implementa. La documentación no debe convertirse en un duplicado obsoleto del código: cada spec tiene criterios de aceptación verificables y un responsable de actualizarla cuando cambie el comportamiento.

7.1. Ciclo de trabajo por funcionalidad

Etapa	Actividad	Artefacto / gate de salida
1. Specify	Definir problema, actor, alcance, fuera de alcance, comportamiento actual/deseado, escenarios y riesgos.	`spec.md` aprobado; criterios Given/When/Then.
2. Clarify	Resolver ambigüedades técnicas, legales y de experiencia.	Registro de preguntas; supuestos etiquetados; restricciones.
3. Design	Diseñar componentes, contratos, secuencias, datos, errores, compatibilidad y privacidad.	`design.md` + ADR si hay decisión irreversible.
4. Plan	Dividir en tareas pequeñas, ordenadas por dependencias y pruebas.	`tasks.md` con archivos, dependencias y criterio de finalización.
5. Implement	Cambios acotados; commits trazables; una PR por épica o bloque cohesivo.	Código, tests, actualización de spec y ADR.

Etapa	Actividad	Artefacto / gate de salida
6. Verify	Unit, contract, integration, browser E2E, visual y smoke de producción.	Evidencia automática/adjunta; resultados reproducibles.
7. Review	QA independiente y revisión de regresiones.	Aprobación humana/QA; defectos clasificados.
8. Release	Despliegue gradual, monitorización y rollback.	Release note, métrica post-release, plan de reversión.

7.2. Estructura de carpetas sugerida

- `specs/008-playback-reliability/spec.md`, `design.md`, `tasks.md` — estabilización del reproductor y contratos.
- `specs/009-player-experience/spec.md`, `design.md`, `tasks.md` — UI del player, modo full/official y atribución.
- `specs/010-personalization/spec.md`, `design.md`, `tasks.md` — shelves, Mix, perfiles locales y temas.
- `specs/011-functional-parity/spec.md`, `design.md`, `tasks.md` — cierre de las filas incompletas de paridad.
- `docs/adr/ADR-008-playback-modes-and-fallback.md` — decisión sobre modo full, modo oficial y degradación.
- `docs/adr/ADR-009-provider-playback-contract.md` — separación proveedor/sesión/player.
- `docs/adr/ADR-010-attribution-and-brand-presentation.md` — atribución, logotipos y textos por integración.
- `docs/quality/player-test-matrix.md` — navegador, build, tipo de vídeo y resultados de playback.

REGLA SDD Una tarea no se considera “Done” porque el componente compila o la pantalla se ve bien. Debe cumplir todos los escenarios de la spec, pasar las pruebas asociadas y conservar evidencia de reproducción real en los navegadores objetivo.

8. Backlog priorizado y tareas implementables

La prioridad combina riesgo operativo, dependencia y valor para el usuario. Los IDs son propuestos para el plan; pueden convertirse en issues o tasks en la herramienta que use el equipo.

P0 — Estabilidad, fallback y observabilidad

ID	Tarea	Criterio de aceptación
PB-01	Inventariar modos y rutas de reproducción	Cada combinación de build, navegador, Puente y error termina en un modo explícito documentado; no hay transición silenciosa no prevista.
PB-02	Definir política de fallback	En full, un fallo del propio player no monta IFrame automáticamente; ofrece retry, activar Puente o abrir modo oficial explícito. En play, el IFrame es la ruta prevista.
PB-03	Añadir diagnóstico estructurado	Eventos con stage/error code/duración/browser/player version/session ID opaco; sin tokens, cookies, URL de media ni payload sensible.
PB-04	Matriz de CORS/DNR	Pruebas OPTIONS, Origin, Referer, Range, Content-Range, Expose-Headers y recursos googlevideo por Chrome/Edge/Firefox; cada caso tiene expected result.
PB-05	Auditar timeout y reintentos	Timeout medido por segmento/resolución; retry acotado con backoff; no dejar requests colgados ni loops infinitos.
PB-06	Auditar ciclo de token	Probar prewarm, cold start, mint disponible/tardío, reinit, VOD/Live y reload; ningún token aparece en logs.
PB-07	Recuperar sesión sin perder posición	Tras reload permitido, retomar dentro de tolerancia definida (p. ej. ±2 s), con pista de audio y captions preservadas si siguen disponibles.

ID	Tarea	Criterio de aceptación
PB-08	Permisos para dominio final	El manifest y ALLOWED_SENDERS incluyen solo los orígenes necesarios; release checklist bloquea despliegue si falta dominio objetivo.
PB-09	Prueba real de playback	Automatización valida `loadeddata`, `playing`, progreso de `currentTime`, dimensiones de vídeo, track de audio, seek y error handling.

P1 — Experiencia propia, marca y valor diferenciador

ID	Tarea	Criterio de aceptación
UX-01	PlayerShell de TodoTube	Controles consistentes, foco accesible, estado buffering/recovering, barra de progreso de marca y menú de calidad/captions/velocidad.
UX-02	Modos full vs oficial visibles	Ajuste explícito de modo; en full no se muestra IFrame salvo elección del usuario; modo oficial declara que usa el player de YouTube.
UX-03	Continuar viendo	Shelf ordenado por `progress.updatedAt`, con porcentaje y reanudación; desaparece al marcar visto o completar.
UX-04	Tu Mix	Mix determinista a partir de grupos, canales recientes, likes/favoritos y vistos; no se presenta como recomendación ML.
UX-05	Acciones rápidas de tarjeta	Ver más tarde, añadir a lista, cola, ocultar/no me interesa; disponible con mouse, teclado y tacto.
UX-06	Paquetes visuales	Temas OLED, carbón y TodoTube; color de acento y densidad de grid; persistencia local.
UX-07	Subtítulos configurables	Tamaño, fondo, color/contraste y posición en las capacidades que exponga el motor.
UX-08	Marcadores y notas	Permitir guardar timestamp con nota local; navegar desde la lista hacia el segundo exacto.
UX-09	Ayuda de atajos	Modal de `?` con atajos efectivos por plataforma y contexto; no documentar atajos que se solapan con inputs.

P2 — Paridad y features dependientes de datos

ID	Tarea	Condición previa / criterio
PAR-01	Capítulos W10	Fuente de capítulos documentada; parser timestamp de descripción con enlaces válidos y pruebas en descripción multilingüe.
PAR-02	Duración H4	Datos `duration` disponibles en el modelo y visibles en todas las tarjetas; ocultar si fuente no dispone del dato.
PAR-03	Pestañas C2 y orden C3	Inicio/Vídeos/Shorts/En directo, más Recientes/Populares solo cuando el proveedor ofrece una señal fiable.
PAR-04	Live state L4/H5	Mostrar badge EN VIVO con fuente y freshness. No inventar contador de espectadores si la extracción no lo proporciona de forma consistente.
PAR-05	Preview hover H7	Solo tras validar coste de red y permisos; preview muted, cancelable, no autoplay móvil y sin crear sesión pesada por cada tarjeta.

ID	Tarea	Condición previa / criterio
PAR-06	Comentarios W11	Especificar primero lectura, paginación, identidad, moderación y replies; excluir publicación si requiere login no soportado.
PAR-07	Búsqueda por voz P7	Web Speech API con fallback de texto, permiso en primer plano y pruebas por idioma/navegador.

9. Experiencia, personalidad y paridad funcional

9.1. Lo que debe sentirse propio

No recomiendo copiar cada píxel de YouTube. La familiaridad de navegación sí es útil; imitar el trade dress hasta que el usuario confunda el producto puede aumentar riesgo de marca y no agrega valor. TodoTube necesita señales de identidad consistentes: tono visual, navegación, controles, temas, estados y organización que no dependan de que YouTube cambie su interfaz.

- Barra de progreso y estados de buffering con el acento de TodoTube (el código ya utiliza `#C8F169` en la UI Shaka).
- Una bandeja lateral “Tu biblioteca” para Continuar viendo, guardados, listas, notas y canales agrupados.
- Secciones personales que expresen valor claro: “Continuar”, “Tu Mix”, “Novedades de tus canales” y “Guardados para después”.
- Panel de reproductor con presets de subtítulos, calidad, velocidad y accesibilidad; que no dependa de un tema único.
- Identidad local ligera: nombre/avatar local y resumen semanal, sin crear de entrada un sistema de cuentas ni sincronización compleja.
- Acciones de tarjeta visibles al hover, pero equivalentes accesibles en tacto/teclado.

9.2. Prioridad de recomendaciones

Función	Esfuerzo	Valor	Prioridad	Motivo
Continuar viendo	Bajo	Alto	P1 alta	Los datos de progreso ya existen en `store.ts`; falta una superficie de inicio.
Tu Mix sin ML	Bajo-medio	Alto	P1 alta	Usa grupos y actividad local; puede demostrar personalización sin infraestructura adicional.
Acciones rápidas de tarjeta	Bajo	Medio-alto	P1	Extiende operaciones que ya existen en Watch Later/listas/ocultar.
Temas y densidad	Bajo-medio	Medio	P1	Aporta firma visual sin depender de la extracción.
Subtítulos ajustables	Medio	Medio-alto	P1	Mejora el consumo y la identidad del player; depende del track disponible.
Notas por timestamp	Medio	Alto	P1/P2	Valor diferenciador real para estudio, trabajo e investigación.
Comentarios y live chat	Alto	Medio-alto	P2	Alta dependencia de endpoints, permisos y moderación.
Preview hover	Medio-alto	Medio	P2	Puede degradar red y consumir sesiones/requests; medir antes de construir.

10. Plan de pruebas y estrategia de resiliencia

10.1. Matriz mínima de pruebas

Dimensión	Casos mínimos	Evidencia requerida
Navegador	Chrome, Edge, Firefox; versiones soportadas; incógnito si aplica.	Versión, SO, resultado de Puente y consola sin secretos.
Puente	Instalado, no instalado, desactivado, actualizado, permisos denegados.	Modo seleccionado, estado y razón de fallback.
Contenido	VOD corto/largo, 4K si está disponible, Short, Live, post-live DVR, restricciones de edad/geo si se pueden testear legítimamente.	Tipo, duración, resultado de metadata y playback.
Red	Wi-Fi estable, throttling, cambio de red, offline/online, latencia y pérdida de paquetes.	Network trace, retries, tiempo a primer fotograma.
Player	Play/pause, seek, ABR, captions, audio tracks, PiP, fullscreen, mini-player, autoplay.	Eventos media, posición, tracks y vídeo visible.
Recuperación	Timeout, HTTP 403/429/5xx, manifest incompleto, response reload, token no listo.	Categoría de error, número de reintentos y posición recuperada.
Accesibilidad/UX	Teclado, lector, controles táctiles, subtítulos, zoom, contraste.	Checklist por navegador y resultados de QA independiente.

10.2. Métricas mínimas

- Tiempo a `loadeddata` y primer `playing` por modo, navegador y tipo de vídeo.
- Porcentaje de sesiones que alcanzan progreso real de `currentTime` en los primeros 10 segundos.
- Tasa de sesiones con error de carga, error de segmento, token no listo, CORS/preflight y reload.
- Número medio y p95 de retries; porcentaje de recuperación tras el primer error.
- Porcentaje de sesiones que acaban en IFrame oficial y por qué; objetivo en full: cero fallback silencioso.
- Errores por release de extensión y por dominio de despliegue.

10.3. Resiliencia ante cambios de YouTube

Ninguna arquitectura basada en endpoints privados, formatos no documentados y mecanismos de integridad puede garantizar inmunidad frente a cambios de YouTube. La meta realista es reducir el radio de impacto: aislar el proveedor, tipar los errores, detectar roturas en canary, mantener fixtures reproducibles, poder desactivar una capacidad y publicar una actualización rápida. No construir una promesa comercial de “nunca se rompe”.

La referencia FreeTube es valiosa precisamente porque su trabajo sobre SABR ha necesitado iteraciones, backoff, actualización de contexto, cambios en timeout y nuevas recuperaciones. En su PR de SABR se documentó que ciertas respuestas de alta resolución podían ser grandes y requerir más tiempo; el propio proyecto mantuvo pendientes de recuperación adicionales. La lección es adoptar su disciplina de pruebas y recuperación, no copiar constantes sin medición.

11. Riesgos, dependencias y decisiones pendientes

Riesgo / dependencia	Impacto	Tratamiento
Cambios de YouTube en endpoints/protocolos	Alto	Aislar implementación, pin de librerías, canary, fixtures, monitor de upstream y rollback por release.
PoToken / controles anti-bot	Alto legal y técnico	No documentar esto como bypass legítimo. Mantener la aceptación ADR-005, asesoría legal obligatoria y prohibición de DRM/servidor de extracción.
CORS y permisos de extensión	Alto	Matriz real por navegador; auditar host permissions; revisión antes de publicar y ante cada nuevo dominio.

Riesgo / dependencia	Impacto	Tratamiento
Fallback oficial en full	Alto para objetivo de marca	Eliminar transición automática; ofrecer elección y conservar atribución del embed si el usuario lo activa.
Diferencia full/play	Medio-alto	Build feature flags y pruebas separadas; no compartir política de reproducción accidentalmente.
Licencias de alternativas	Alto si se copia código	Usar código propio o componentes con licencias verificadas; documentar GPL/AGPL/Source First y obligaciones.
SponsorBlock/DeArrow	Medio-alto comercial	Verificar licencia y obtener permiso o deshabilitar en planes incompatibles; no asumir uso comercial autorizado.
Pruebas falsas positivas	Alto	Pruebas con reproducción real y QA independiente; mocks solo complementan.
Dominio final de TodoTube	Medio	Alinear manifest, allowlists, CSP, CORS, store listing y publicación de extensión.

11.1. Decisiones que deben cerrarse mediante ADR

- ADR-008: si full exige Puente para utilizar player propio y cuál es el comportamiento cuando el Puente falta.
- ADR-009: si el producto soporta un único reproductor con adaptadores por fuente o varias implementaciones por proveedor.
- ADR-010: política de atribución, menciones de fuente, enlaces y requisitos distintos para IFrame oficial, extracción local y fuentes abiertas.
- ADR-011: cuáles de las características que dependen de extracción entran en full, play o se excluyen.
- ADR-012: estrategia de observabilidad compatible con privacidad; qué métricas se recogen, cuánto se guardan y qué nunca se registra.

12. Roadmap sugerido y Definition of Done

Fase	Orden de ejecución	Salida obligatoria
0. Baseline	Confirmar rama/commit publicado; ejecutar suite actual; verificar modo de reproducción en build y dominio real.	Baseline de regresión y matriz de entornos.
1. Especificar	Aceptar specs 008/009; ADR-008/010; cerrar comportamiento full/play y fallbacks.	Specs y ADR aprobados antes de tocar PlayerHost.
2. Playback P0	PB-01 a PB-09 en PRs pequeños; instrumentación primero, luego CORS/token/recovery y E2E.	Reproducción real demostrable, recuperación acotada, no fallback silencioso.
3. Player UX	UX-01/02/07; diseño de player, controles, mensajes, subtítulos y settings.	Player distintivo de TodoTube en ruta propia; modo oficial marcado como tal.
4. Personalización	UX-03 a UX-06; añadir bookmarks si hay capacidad.	Continuar, Mix, quick actions, temas y estado local.
5. Paridad	PAR-01 a PAR-07 por valor y disponibilidad de datos.	Especificaciones individuales y criterios de aceptación cerrados.
6. Release	QA independiente, pruebas reales en producción, revisión de licencias/legal y rollback probado.	Release etiquetada con métricas, notas y responsable.

Definition of Done general

- La spec correspondiente está aprobada y coincide con el comportamiento que se entrega.
- Las tareas tienen criterios de aceptación objetivos y están trazadas a la spec.
- Pasan tests unitarios, contractuales, integración, E2E y smoke relevantes.

- El QA independiente prueba rutas de éxito y de fallo; no solo el flujo feliz.
- La interfaz comunica errores y modos sin confundir player propio con oficial.
- No se registran credenciales, tokens, cookies ni URLs de media sensibles.
- La documentación/ADR queda actualizada; la build `full` y `play` se validan de forma separada.
- Existe plan de rollback y release note.

Anexo A. Especificaciones propuestas

A1. Spec 008 — Playback reliability

Objetivo: hacer que la reproducción sea medible, recuperable y coherente entre builds y navegadores.

Requisitos funcionales: (a) sistema de estados de playback; (b) tipado de errores; (c) retries acotados; (d) reload con recuperación de posición; (e) telemetría técnica sin datos sensibles; (f) diagnóstico diferenciado para Puente, CORS, Innertube, manifest, SABR, audio y codec.

Escenarios Given/When/Then:

- Given build full y Puente ausente, When el usuario abre un vídeo, Then TodoTube no monta IFrame automáticamente; muestra cómo activar el modo compatible o elegir el modo oficial.
- Given build full y error transitorio de segmento, When el player intenta recuperar, Then aplica un número acotado de reintentos y conserva la posición en el margen fijado.
- Given player carga pero no inicia audio/vídeo, When pasan 10 segundos, Then la prueba E2E falla aunque `load()` haya resuelto.
- Given un reload de PlayerResponse, When el contexto se actualiza, Then la sesión sigue en estado recuperable o termina con un código tipado, sin loop infinito.

A2. Spec 009 — Modos de reproducción, atribución e interfaz del player

Objetivo: ofrecer una experiencia de player coherente con TodoTube sin confundir las obligaciones del modo oficial con las capacidades del player propio.

Requisitos: (a) modo full con player propio solo cuando haya capacidades suficientes; (b) modo oficial explícito y marcado; (c) no ocultar branding/atribución del IFrame oficial; (d) shell propio coherente en desktop/mobile/Shorts/mini-player; (e) preferencias persistentes de controles, subtítulos y apariencia; (f) mostrar la atribución exigida por la política aplicable a cada provider.

A3. Spec 010 — Personalización

Objetivo: aprovechar el estado local existente sin crear de inmediato un backend de recomendación.

Requisitos: Continuar viendo desde progress; Tu Mix con reglas transparentes; acciones rápidas; temas; identidad local; notas y bookmarks. Ninguna función nueva debe exigir iniciar sesión para trabajar localmente.

A4. Spec 011 — Backlog de paridad funcional

Objetivo: cerrar cada función incompleta en la matriz existente con una spec individual. Los ítems que dependen de extracción o del Puente requieren comprobar disponibilidad de los datos antes de comprometer una UX exacta. Ejemplo: no prometer contador de espectadores Live si la fuente no lo ofrece de forma fiable.

Anexo B. Fuentes y repositorios revisados

Consulta y revisión: 7 de noviembre de 2026. Los ficheros y políticas pueden cambiar; verificar de nuevo antes de implementar o publicar. Las referencias a repositorios son evidencia de implementación actual, no aprobación contractual ni garantía de funcionamiento futuro.

[T1] TodoTube — PlayerHost.tsx: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/apps/web/src/components/PlayerHost.tsx

[T2] TodoTube — OfficialPlayer.tsx: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/apps/web/src/components/OfficialPlayer.tsx

[T3] TodoTube — OwnPlayer.tsx: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/apps/web/src/components/OwnPlayer.tsx

[T4] TodoTube — TodoTubePlayer.ts: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/apps/web/src/player/TodoTubePlayer.ts

[T5] TodoTube — ShakaPlayerAdapter.ts: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/apps/web/src/player/ShakaPlayerAdapter.ts

[T6] TodoTube — bridgeFetch.ts / extensión: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/tree/sdd/investigacion-y-especificacion/apps/bridge

[T7] TodoTube — especificación de paridad 007: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/specs/007-paridad-funcional/spec.md

[T8] TodoTube — ADR-005 cliente YouTube completo: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/docs/adr/ADR-005-cliente-youtube-completo.md

[T9] TodoTube — estudio legal/viabilidad: https://github.com/Papeloncon-Code/AlternativaY/blob/sdd/investigacion-y-especificacion/docs/research/05-legal-y-viabilidad.md

[R1] FreeTube — componente reproductor Shaka custom: https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube/blob/development/src/renderer/components/ft-shaka-video-player/ft-shaka-video-player.vue

[R2] FreeTube — implementación del reproductor / SABR: https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube/tree/development/src/renderer/components/ft-shaka-video-player

[R3] FreeTube — PR #8047: SABR playback implementation: https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube/pull/8047

[R4] Piped — VideoPlayer.vue (Shaka sobre video HTML): https://github.com/TeamPiped/Piped/blob/master/src/components/VideoPlayer.vue

[R5] Piped — WatchOnButton.vue (enlace opcional; false por defecto): https://github.com/TeamPiped/Piped/blob/master/src/components/WatchOnButton.vue

[R6] Piped — PreferencesPage.vue: https://github.com/TeamPiped/Piped/blob/master/src/components/PreferencesPage.vue

[R7] Invidious — watch.ecr (incluye enlaces a YouTube): https://github.com/iv-org/invidious/blob/master/src/invidious/views/watch.ecr

[R8] Invidious — player.js (Video.js custom): https://github.com/iv-org/invidious/blob/master/assets/js/player.js

[R9] LibreTube — PlayerFragment / layout de player: https://github.com/libre-tube/LibreTube/blob/master/app/src/main/java/com/github/libretube/ui/fragments/PlayerFragment.kt

[R10] PipePipe — repositorio Android: https://github.com/InfinityLoop1308/PipePipe

[P1] YouTube API Services — Developer Policies: https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies

[P2] YouTube API Services — Branding Guidelines: https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines

[P3] YouTube IFrame Player API — Player Parameters: https://developers.google.com/youtube/player_parameters

[P4] Shaka Player — CORS and cross-origin requests: https://shaka-player-demo.appspot.com/docs/api/tutorial-network-and-buffering-config.html

[P5] YouTube API Services — Terms of Service, §11 Proprietary Rights Notices: https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service/

[R11] FreeTube — releases (SABR retry/reload notes): https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube/releases

Notas de interpretación

- La documentación de Developer Policies aplica a los productos que utilizan YouTube API Services. No presentar sus reglas como dictamen legal universal sobre toda implementación alternativa; analizar junto con los Términos de YouTube y el método concreto de acceso.
- Que un proyecto de terceros no muestre el logo del reproductor en su UI no significa que esté autorizado a ocultar atribución bajo una integración oficial ni que haya resuelto el riesgo legal.
- La inspección de código se hizo sobre las ramas públicas consultadas al 07-11-2026; el upstream puede cambiar después.